

Zadanie 11

Wyznacz wartości parametru m , dla których dziedziną funkcji $f(x) = \sqrt{\frac{mx^2 - 6x + m - 8}{x^2 + 4x + m + 1}}$ jest zbiór liczb rzeczywistych.

① Wyznaczamy dziedzinę funkcji $f(x)$.

Mianownik musi być różny od zera.

$$x^2 + 4x + m + 1 \neq 0$$

Inaczej, równanie kwadratowe nie może mieć rozwiązań.

$$x^2 + 4x + m + 1 = 0$$

$$\Delta < 0$$

$$16 - 4(m + 1) < 0$$

$$16 - 4m - 4 < 0$$

$$-4m < -12$$

$$m > 3$$

Wyrażenie pod pierwiastkiem musi być ≥ 0 .

$$\frac{mx^2 - 6x + m - 8}{x^2 + 4x + m + 1} \geq 0$$

Mianownik jest zawsze dodatni zatem

$$mx^2 - 6x + m - 8 \geq 0$$

$m \neq 0$ (otrzymujemy $-6x + m - 8 \geq 0$, jest to funkcja liniowa malejąca).

$$\Delta \leq 0$$

$$36 - 4m(m - 8) \leq 0$$

$$36 - 4m^2 + 32m \leq 0$$

$$m^2 - 8m - 9 \geq 0$$

$$\Delta_m = 64 + 36 = 100$$

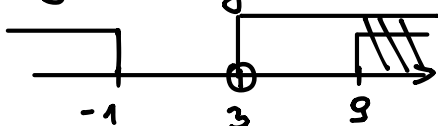
$$m_1 = \frac{8 - 10}{2} = -1$$

$$m_2 = \frac{8 + 10}{2} = 9$$



$$m \in (-\infty, -1] \cup [9, +\infty)$$

② Wyznaczamy część wspólną rozwiązań



Odp: $m \in [9, +\infty)$.